

# Питомец Финни

## Документация

Сопроводительная документация по разделу 5 ТЗ

ЛЦТ 2026 · Департамент финансов города Москвы  
Версия 1.0.0 · сентябрь 2026

# Содержание

1. Назначение, состав Репозитория, быстрый запуск
  2. Прототип (АРК), окружение, сборка
  3. Архитектура
  4. Структура данных
  5. Матрица соответствия функциональным требованиям
  6. Формулы: баланс, награды, состояние, рост питомца
  7. Карта образовательного контента
  8. UX/UI-решения и доступность
  9. Разрешения, данные, удаление профиля
  10. Тест-кейсы и отчёт о проверке
  11. Ограничения прототипа и план развития
  12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения, звуки
- Приложение А. Карточка RuStore

# 1. Назначение, состав Репозитория, быстрый запуск

## Назначение

| Параметр  | Значение                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт   | Питомец Финни — мобильная игра по финансовой грамотности                                         |
| Аудитория | дети 7–11 лет                                                                                    |
| Задача    | ЛЦТ 2026, Департамент финансов города Москвы                                                     |
| Чему учит | планировать бюджет, отличать нужное от желаемого, копить на цель                                 |
| Механика  | ребёнок распределяет монеты на Обязательное, Развлечения и Копилку; питомец реагирует на решения |
| Платформа | Android 7.0+ (API 24), портрет, офлайн                                                           |
| Валюта    | только виртуальная; реальных платежей нет                                                        |

## Состав Репозитория

| Путь                                | Содержимое                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| README.md                           | Readme: назначение, состав, быстрый запуск |
| Документация.docx, Документация.pdf | Документация: пп. 1–12 раздела 5 ТЗ        |
| Презентация.pdf                     | Презентация: раздел 4 ТЗ                   |
| Прототип.apk                        | Прототип: подписанный релизный APK         |
| code/                               | исходный код приложения                    |
| code/src/                           | TypeScript, Feature-Sliced Design          |
| code/App.tsx, code/index.js         | точка входа                                |
| code/assets/                        | изображения и спрайты, входящие в сборку   |
| code/android/                       | нативный проект Android, шрифты            |
| code/ios/                           | шаблон iOS-проекта; вне объёма прототипа   |
| code/sources/                       | исходные изображения; в сборку не входят   |
| code/tools/assets/                  | скрипты подготовки ресурсов (Python)       |
| code/tools/e2e/                     | сквозной прогон на устройстве через adb    |
| code/store/                         | иконка 512×512 и скриншоты для RuStore     |

Далее в документе пути к исходникам даны от каталога `code/`.

## Быстрый запуск

1. Скопировать Прототип.apk на телефон с Android 7.0+ и открыть; либо `adb install Прототип.apk`.
2. Запустить «Питомец Финни».
3. Нажать «ДЕМО» — демонстрационный профиль, либо «НАЧАТЬ» — профиль ребёнка.

## Демонстрационный сценарий

1. Главный экран → «ДЕМО». Демо-профиль создаётся с нуля, профиль ребёнка не затрагивается.
2. Имя можно не вводить — подставится «Иван».
3. Создать питомца: вид, окрас, кличка.
4. Утренний план: разложить монеты на Обязательное, Развлечения, Копилку → «ГОТОВО».
5. Выполнить дела дня, зайти в магазин, выбрать цель в копилке.
6. Вкладка «ДЕМО» слева → «ДЕНЬ ▶»: день проживается целиком (план, покупки, дела, урок, итог дня).
7. Повторять «ДЕНЬ ▶»: уроки дней 2–16, рост питомца по уровням, покупка цели.
8. «СБРОС» → «ДА» — возврат на главный экран.

## 2. Прототип (АРК), окружение, сборка

### Прототип

| Параметр                        | Значение                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Файл                            | Прототип.apk                                                       |
| Название                        | Питомец Финни                                                      |
| Пакет                           | com.gov.mobile.pet                                                 |
| Версия                          | 1.0.0 (versionCode 1)                                              |
| minSdk / targetSdk / compileSdk | 24 / 36 / 37                                                       |
| Архитектуры                     | arm64-v8a, armeabi-v7a                                             |
| Размер                          | 50 МБ                                                              |
| Подпись                         | собственный ключ, RSA 4096, SHA384withRSA, APK Signature Scheme v2 |
| Сертификат, SHA-256             | b71ebd9b68558dab5f6377bbf1bb538f0c224e370c62f9a20ea681e7ef5dc21b   |
| Проверка подписи                | apksigner verify --print-certs Прототип.apk                        |

### Окружение

| Инструмент                   | Версия                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ОС сборки                    | macOS (проверено), Linux/Windows — стандартно для React Native |
| Node.js                      | 23.3.0 (минимум 22.11.0)                                       |
| Yarn                         | 3.6.4 (входит в Репозиторий, .yarn/releases)                   |
| JDK                          | OpenJDK 21.0.8 (JBR из Android Studio)                         |
| Gradle                       | 9.4.1 (wrapper, отдельно не ставится)                          |
| Android SDK Build-Tools      | 37.0.0                                                         |
| Android NDK                  | 27.1.12297006                                                  |
| React Native                 | 0.87.0                                                         |
| TypeScript                   | 6.0.3                                                          |
| Python 3 + Pillow, fontTools | только для пересборки ресурсов из sources/                     |

Пакетный менеджер — только yarn. прт не использовать: единственный лок-файл — yarn.lock.

### Сборка релизного АРК

```
cd code
yarn install
export JAVA_HOME="/Applications/Android Studio.app/Contents/jbr/Contents/Home"
cd android && ./gradlew assembleRelease
```

| Параметр                | Значение                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Результат               | code/android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk                                                       |
| Подпись релизным ключом | файл code/android/keystore.properties (storeFile, storePassword, keyAlias, keyPassword); в Репозиторий не входит |
| Без keystore.properties | сборка проходит, APK подписывается отладочным ключом                                                             |
| Сборка под эмулятор     | ./gradlew assembleRelease<br>-PreactNativeArchitectures=arm64-v8a (или x86_64)                                   |

### Проверка перед сборкой (из code/)

```
yarn tsc --noEmit # типы
yarn jest         # автотесты
```

```
yarn lint # линтер
```

### Пересборка ресурсов (только при замене исходников в sources/)

```
python3 tools/assets/prepare_pets.py
python3 tools/assets/prepare_colors.py
python3 tools/assets/prepare_fonts.py
python3 tools/assets/optimize_images.py
```

*После замены изображений или JSON с уроками очистить кэш бандла: `rm -rf "$TMPDIR"/metro-*`  
`android/app/build/generated/assets/react android/app/build/generated/res/react`*

### Производительность

| Требование ТЗ 3.3               | Измерено                       | Среда                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Запуск до игрового экрана ≤ 5 с | 1,5–1,6 с (3 холодных запуска) | эмулятор Pixel 9 Pro |
| Отклик на действие ≤ 1 с        | задержек не зафиксировано      | эмулятор Pixel 9 Pro |

### 3. Архитектура

#### Общие сведения

| Параметр         | Значение                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип              | мобильное приложение, полностью офлайн                                        |
| Серверная часть  | отсутствует; схема развёртывания и OpenAPI неприменимы                        |
| Сетевые вызовы   | отсутствуют                                                                   |
| Стек             | React Native 0.87 (bare), TypeScript, Reanimated 4, Gesture Handler 3, MMKV 4 |
| Архитектура кода | Feature-Sliced Design                                                         |
| Сценарий игры    | данные (узлы, условия, эффекты), исполняются интерпретатором                  |
| Хранение         | MMKV на устройстве                                                            |

#### Функциональная архитектура

| Функция                                    | Экран / сцена                 | Модуль                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Старт, выбор профиля (игра / демо)         | Главный экран                 | pages/home/HomeScreen.tsx                       |
| Знакомство, создание питомца               | Приветствие, создание питомца | widgets/onboarding,<br>widgets/pet/PetMaker.tsx |
| Игровой экран, комната, питомец            | Игра                          | pages/game/GameScreen.tsx,<br>widgets/room      |
| Разделы                                    | Меню разделов                 | widgets/hub/HubScene.tsx                        |
| План бюджета на день                       | План                          | widgets/budget/PlanScene.tsx                    |
| Покупки                                    | Магазин                       | widgets/shop/ShopScene.tsx                      |
| Цель и копилка                             | Копилка                       | widgets/budget/GoalScene.tsx                    |
| Итог дня: план против факта                | Итог дня                      | widgets/budget/<br>DaySummaryScene.tsx          |
| Дела дня: кормить, купать, гулять, гладить | Мини-игры                     | widgets/minigames, widgets/tasks                |
| Уроки и задания                            | Школа, доска                  | widgets/dialogue                                |
| События дня                                | Карточка события              | widgets/events/EventCard.tsx                    |
| Рост питомца                               | Новый уровень                 | widgets/level                                   |
| История монет                              | История                       | widgets/ledger/LedgerScene.tsx                  |
| Прогресс, словарь                          | Прогресс                      | widgets/progress/<br>ProgressScene.tsx          |
| Подсказка «как играть»                     | Как играть                    | widgets/howto/HowToPlayScene.tsx                |
| Раздел взрослого, сброс, демо-управление   | Для взрослых                  | widgets/adult                                   |
| Настройки                                  | Настройки                     | widgets/settings/<br>SettingsSheet.tsx          |

#### Компонентная архитектура

Слои Feature-Sliced Design. Импорт только в нижележащие слои, только через публичный `index.ts`.

app (App.tsx) → pages → widgets → entities → shared

| Слой  | Слайсы     | Ответственность                                   |
|-------|------------|---------------------------------------------------|
| app   | App.tsx    | провайдеры, переключение экранов, выбор хранилища |
| pages | home, game | экраны целиком                                    |

| Слой     | Слайсы                                                                                                                             | Ответственность                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| widgets  | adult, budget, day, dialogue, events, howto, hub, ledger, level, minigames, onboarding, pet, progress, room, settings, shop, tasks | самостоятельные сцены и блоки             |
| entities | scenario, pet, competency, room, walk, characters                                                                                  | состояние, правила, формулы, контент      |
| shared   | ui, theme, lib                                                                                                                     | UI-kit, дизайн-токены, хранилище, утилиты |

## Движок сценария

| Элемент       | Состав                                                                                                                                                                   | Модуль                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Узлы (10)     | dialogue, thought, choice, riddle, taskGate, minigame, shop, effect, branch, endDay                                                                                      | entities/scenario/model/types.ts     |
| Условия (11)  | always, flag, balance, hasItem, taskDone, allTasksDone, day, petSpecies, not, and, or                                                                                    | entities/scenario/lib/conditions.ts  |
| Эффекты (32)  | grantCoins, takeCoins, planBudget, spendFrom, depositSavings, saveExtra, setGoal, withdrawSavings, claimGoal, rewardLesson, rewardChallenge, advanceDay, recordDay и др. | entities/scenario/lib/effects.ts     |
| Интерпретатор | единственное место изменения состояния                                                                                                                                   | entities/scenario/lib/interpreter.ts |
| Валидатор     | тупики, битые ссылки, обязательные поля                                                                                                                                  | entities/scenario/lib/validate.ts    |
| Контент       | знакомство, уроки, цели, события, словарь                                                                                                                                | entities/scenario/config/            |

## 4. Структура данных

Всё состояние игры — один сериализуемый объект `GameState` (`src/entities/scenario/model/types.ts`), начальные значения — `lib/state.ts`.

### Профиль

| Поле                      | Тип                        | Значения                                                                     | Назначение             |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <code>playerName</code>   | <code>string</code>        | 2–14 букв; пусто до ввода                                                    | имя ребёнка в репликах |
| <code>petSpeciesId</code> | <code>string   null</code> | <code>cat</code> , <code>dog</code> , <code>pig</code> , <code>monkey</code> | вид питомца            |
| <code>petColorId</code>   | <code>string</code>        | <code>own</code> , <code>black</code> , <code>brown</code>                   | окрас                  |
| <code>petName</code>      | <code>string</code>        | до 12 символов, по умолчанию «Финни»                                         | кликча                 |
| <code>hintsOn</code>      | <code>boolean</code>       | по умолчанию <code>true</code>                                               | подсказки              |
| <code>reduceMotion</code> | <code>boolean</code>       | по умолчанию <code>false</code>                                              | отключение анимаций    |
| <code>demoMode</code>     | <code>boolean</code>       | по умолчанию <code>false</code>                                              | демо-режим             |
| <code>scene</code>        | <code>enum</code>          | <code>home</code> , <code>school</code> , <code>shop</code>                  | место действия         |

### Игровая экономика

| Поле                          | Тип                                                 | Значения                                                                                                  | Назначение                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>balance</code>          | <code>number</code>                                 | 0...9999, старт 0                                                                                         | свободные монеты                        |
| <code>savings</code>          | <code>number</code>                                 | $\geq 0$                                                                                                  | копилка                                 |
| <code>plan</code>             | <code>{must, want, save}   null</code>              | сумма $\leq$ кошелек                                                                                      | план дня — намерение, монеты не двигает |
| <code>planBaseline</code>     | <code>{must, want, save}   null</code>              | первый план дня                                                                                           | план для сравнения с фактом             |
| <code>spent</code>            | <code>{must, want}</code>                           | $\geq 0$ , обнуляется каждый день                                                                         | факт трат                               |
| <code>leftoverToday</code>    | <code>number   null</code>                          | null до вечера                                                                                            | остаток дня после взноса в копилку      |
| <code>goalId</code>           | <code>string   null</code>                          | <code>ball</code> , <code>house</code> , <code>bed</code>                                                 | выбранная цель                          |
| <code>goalsAchieved</code>    | <code>string[]</code>                               | id целей                                                                                                  | полученные цели                         |
| <code>savingsHistory</code>   | <code>number[]</code>                               | положительные пополнения                                                                                  | расчёт срока до цели                    |
| <code>lastWithdrawDay</code>  | <code>number</code>                                 | 0 — не снимал                                                                                             | день последнего снятия из копилки       |
| <code>ledger[]</code>         | <code>{day, kind, amount, reason, category?}</code> | <code>income</code> , <code>expense</code> , <code>savings</code> , <code>withdraw</code> ; до 40 записей | история монет                           |
| <code>inventory</code>        | <code>Record&lt;id, number&gt;</code>               | $\geq 0$                                                                                                  | предметы                                |
| <code>shopUnlocked</code>     | <code>boolean</code>                                | —                                                                                                         | магазин открыт                          |
| <code>unlockedCatalogs</code> | <code>string[]</code>                               | <code>main</code> , <code>clothes</code>                                                                  | открытые каталоги                       |

### Задания

Дела дня:

| Поле                       | Тип                                   | Значения                                                                                              | Назначение         |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>tasksToday</code>    | <code>Record&lt;id, number&gt;</code> | <code>pet</code> , <code>feed</code> , <code>bath</code> , <code>walk</code> ; обнуляется каждый день | выполнение дел дня |
| <code>unlockedTasks</code> | <code>string[]</code>                 | id дел                                                                                                | открытые дела      |

Урок — запись в `src/entities/scenario/config/lessons.data.json`. Новый урок = новая запись, код не меняется.

| Поле                     | Обяз. | Значения                                           | Назначение                            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| id                       | да    | lesson.*                                           | идентификатор                         |
| title                    | да    | строка                                             | тема (раздел взрослого)               |
| competencyId             | да    | id из entities/competency/config/framework.ts      | ссылка на рамку компетенций           |
| kind                     | да    | math, word, choice, order                          | вид задания                           |
| rule                     | да    | строка                                             | правило от учительницы                |
| taskPrompt               | да    | строка, {имя}                                      | приглашение к заданию                 |
| riddle.prompt            | да    | строка                                             | условие                               |
| riddle.options           | да    | ровно один correct: true                           | варианты ответа                       |
| riddle.assemble          | нет   | true                                               | ответ собирается из слов              |
| riddle.onWrong / onRight | да    | строка                                             | реакция на ответ                      |
| explanation              | да    | строка                                             | разбор после ответа                   |
| appliesToday             | да    | {moment: plan   shop   summary, reminder ≤ 80 зн.} | где правило применяется в тот же день |
| unlocks                  | нет   | список эффектов                                    | что открывает урок                    |

День урока не хранится: день = 2 + позиция в массиве. Попыток ответа — без ограничений.

## Прогресс

| Поле            | Тип                          | Значения           | Назначение                     |
|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| day             | number                       | ≥ 1                | номер игрового дня             |
| xp              | number                       | ≥ 0, только растёт | опыт, из него уровень          |
| stats           | {satiety, mood, cleanliness} | 10...100, старт 80 | состояние питомца              |
| careHistory     | number[]                     | 0–3 за день        | оценка заботы по дням          |
| lessonsDone     | string[]                     | id уроков          | пройденные темы                |
| achievements    | string[]                     | id значков         | полученные значки              |
| lastRecordedDay | number                       | ≥ 0                | защита от повторного итога дня |
| lastEventDay    | number                       | ≥ 0                | событие дня применено          |
| flags           | Record<string, boolean>      | метки сюжета       | разовые события                |
| currentNodeId   | string                       | id узла            | место в сценарии               |

## Справочники

| Справочник      | Кол-во                          | Файл                                    |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Товары          | 8 (3 обязательных + 5 желаемых) | config/registries.ts                    |
| Дела дня        | 4                               | config/registries.ts                    |
| Цели накопления | 3                               | config/goals.ts                         |
| Уроки           | 15 (дни 2–16)                   | config/lessons.data.json                |
| События дня     | 5 (дни 3–7)                     | config/events.ts                        |
| Значки          | 5                               | config/achievements.ts                  |
| Термины словаря | 8                               | config/glossary.ts                      |
| Компетенции     | 7                               | entities/competency/config/framework.ts |

| Справочник | Кол-во                 | Файл                           |
|------------|------------------------|--------------------------------|
| Питомцы    | 4 вида × 3 окраса = 12 | entities/pet/config/species.ts |

## Хранение

| Параметр                  | Значение                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Хранилище                 | MMKV, экземпляр <code>finpet</code> , только на устройстве         |
| Ключ профиля / демо       | <code>game.state.v1</code> / <code>game.demo.v1</code>             |
| Формат                    | JSON <code>{version, state}</code>                                 |
| Версия схемы              | <code>STATE_VERSION = 7</code>                                     |
| Запись                    | синхронно после каждого изменения                                  |
| Другая версия, битый JSON | новая игра                                                         |
| Битые поля                | заменяются значениями по умолчанию, числа обрезаются по диапазонам |
| Ошибка хранилища          | игра работает без сохранения                                       |

## 5. Матрица соответствия функциональным требованиям

Проверено по коду 28.09.2026. Версия 1.0.0. Пути модулей — от code/src/, тесты — в каталогах модулей.

| Статус         | Кол-во |
|----------------|--------|
| Реализовано    | 45     |
| Частично       | 4      |
| Не реализовано | 0      |

### 2.5. Функциональные требования

| ID    | Требование                                                                    | Статус                                                     | Экран                      | Модуль                                                        | Тест                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.5.1 | Знакомство с целью игры и тремя типами решений                                | Реализовано                                                | Вступление; «Как играть»   | entities/scenario/config/intro.ts                             | how-to-play.test.ts                |
| 2.5.1 | Гостевой режим без регистрации                                                | Реализовано                                                | Приветствие                | widgets/onboarding/WelcomeScene.tsx                           | name.test.ts                       |
| 2.5.1 | Профиль: игровое имя и персонаж                                               | Реализовано                                                | Создание питомца           | widgets/pet/PetMaker.tsx                                      | persistence.test.ts                |
| 2.5.1 | Возврат к подсказке в любой момент                                            | Реализовано                                                | «Как играть»; «Подсказать» | widgets/howto/HowToPlayScene.tsx                              | how-to-play.test.ts, hints.test.ts |
| 2.5.2 | Настройка внешнего вида питомца                                               | Реализовано<br>4 вида × 3 окраса                           | Создание питомца           | entities/pet/lib/appearance.ts                                | appearance.test.ts                 |
| 2.5.2 | Игровое имя питомца                                                           | Реализовано                                                | Создание питомца           | widgets/pet/PetMaker.tsx                                      | appearance.test.ts                 |
| 2.5.3 | Питомец, баланс, накопления, цель одновременно                                | Реализовано                                                | Главный экран              | pages/game/GameScreen.tsx                                     | —                                  |
| 2.5.3 | Показатели питомца и активное задание                                         | Частично<br>в боковых вкладках, открываются одним нажатием | Главный экран: вкладки     | widgets/pet/PetStatusBar.tsx, widgets/tasks/TaskChecklist.tsx | —                                  |
| 2.5.3 | Доступ к плану, заданиям, покупкам, накоплениям, прогрессу, разделу взрослого | Реализовано<br>9 разделов                                  | Меню ≡                     | widgets/hub/HubScene.tsx                                      | —                                  |
| 2.5.4 | Только внутриигровая валюта                                                   | Реализовано                                                | все                        | entities/scenario/lib/effects.ts                              | effects.test.ts                    |
| 2.5.4 | Валюта за задания и периодический доход                                       | Реализовано                                                | Итог дня; школа            | entities/scenario/lib/lesson-nodes.ts                         | intro-playthrough.test.ts          |

| ID    | Требование                                        | Статус                                        | Экран                     | Модуль                                     | Тест                                          |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2.5.4 | Источник и сумма каждого начисления               | Реализовано                                   | История монет; итог дня   | widgets/ledger/LedgerScene.tsx             | ledger.test.ts                                |
| 2.5.5 | Распределение по трём направлениям до периода     | Реализовано                                   | План на день              | widgets/budget/PlanScene.tsx               | budget.test.ts                                |
| 2.5.5 | Сумма плана $\leq$ бюджета, остаток виден         | Реализовано                                   | План на день              | widgets/budget/CoinSlider.tsx              | budget.test.ts                                |
| 2.5.5 | План меняется до подтверждения                    | Реализовано                                   | «Всё верно?» → «Изменить» | widgets/budget/PlanScene.tsx               | budget.test.ts                                |
| 2.5.5 | План против факта после периода                   | Реализовано по направлениям и покупкам        | Итог дня                  | widgets/budget/DaySummaryScene.tsx         | day-summary.test.ts, DaySummaryScene.test.tsx |
| 2.5.6 | Товары двух типов с ценой                         | Реализовано 3 + 5                             | Магазин                   | entities/scenario/config/registries.ts     | shopping.test.ts                              |
| 2.5.6 | Цена, категория, влияние до покупки               | Реализовано                                   | Магазин                   | widgets/shop/ShopScene.tsx                 | pet-state.test.ts                             |
| 2.5.6 | Покупка с подтверждением                          | Реализовано «Останется N»                     | Магазин                   | widgets/shop/ShopScene.tsx                 | budget.test.ts                                |
| 2.5.6 | Покупка в истории периода                         | Реализовано                                   | История монет             | widgets/ledger/LedgerScene.tsx             | ledger.test.ts                                |
| 2.5.6 | Нет минуса; нехватка объяснена, есть варианты     | Реализовано на обязательное — из копилки      | Магазин                   | entities/scenario/lib/shopping.ts          | shopping.test.ts, ShopScene.test.tsx          |
| 2.5.7 | Цели с понятной стоимостью                        | Реализовано 3 цели                            | Выбор цели; Копилка       | entities/scenario/config/goals.ts          | budget.test.ts                                |
| 2.5.7 | Цена, накоплено, остаток цели                     | Реализовано                                   | Копилка                   | widgets/budget/GoalScene.tsx               | savings.test.ts                               |
| 2.5.7 | Регулярный перевод в накопления                   | Реализовано вечером по плану + «Отложить ещё» | План на день; итог дня    | entities/scenario/lib/effects.ts           | budget.test.ts                                |
| 2.5.7 | Срок от средней суммы пополнения                  | Реализовано                                   | Копилка                   | entities/scenario/lib/savings.ts           | savings.test.ts                               |
| 2.5.7 | Снятие с подтверждением, видны новая сумма и срок | Реализовано                                   | Копилка                   | widgets/budget/GoalScene.tsx               | savings.test.ts                               |
| 2.5.8 | Задания не менее чем по 3 темам                   | Реализовано 15 заданий                        | Школа                     | entities/scenario/config/lessons.data.json | lessons.test.ts, content-minimum.test.ts      |
| 2.5.8 | Не только выбор ответа;                           | Реализовано                                   | Школа; напоминание        | widgets/dialogue/                          | lesson-reminder.test.ts                       |

| ID     | Требование                                              | Статус                                                                   | Экран                        | Модуль                                | Тест                               |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|        | ситуация с последствиями                                | 4 вида, правило применяется в тот же день                                |                              | PhraseBoard.tsx, lesson-reminder.ts   |                                    |
| 2.5.8  | Объяснение независимо от правильности                   | Частично в 3 из 15 заданий на неверный ответ — только «попробуй ещё раз» | Школа                        | entities/scenario/lib/lesson-nodes.ts | interpreter.test.ts                |
| 2.5.8  | Сложность для 7–11 лет                                  | Реализовано счёт до 20, фраза 3–7 слов                                   | Школа                        | lessons.data.json                     | lessons.test.ts, board-fit.test.ts |
| 2.5.8  | В демо задания доступны сразу                           | Реализовано                                                              | Демо → «ДЕНЬ ▶»              | widgets/adult/DemoPanel.tsx           | demo.test.ts                       |
| 2.5.9  | Видно изменение баланса, накоплений, показателя питомца | Частично показатель питомца — во вкладке питомца                         | Магазин; главный экран       | widgets/shop/ShopScene.tsx            | —                                  |
| 2.5.9  | Причина и следующий шаг                                 | Реализовано                                                              | Итог дня                     | entities/scenario/lib/day-summary.ts  | day-summary.test.ts                |
| 2.5.9  | Неудачное решение: последствие и исправление            | Реализовано                                                              | Итог дня                     | entities/scenario/lib/day-summary.ts  | day-summary.test.ts                |
| 2.5.9  | Путь восстановления                                     | Реализовано                                                              | Магазин; план; события       | entities/scenario/config/events.ts    | shopping.test.ts, events.test.ts   |
| 2.5.10 | Не менее 3 стадий развития                              | Реализовано                                                              | Главный экран; «подрос!»     | entities/pet/lib/level.ts             | level.test.ts                      |
| 2.5.10 | Развитие от решений за несколько периодов               | Реализовано                                                              | Итог дня                     | entities/scenario/lib/day-xp.ts       | level.test.ts, day-xp.test.ts      |
| 2.5.10 | Объяснение причины изменения                            | Реализовано                                                              | Питомец; вкладка питомца     | entities/pet/lib/pet-stats.ts         | pet-stats.test.ts                  |
| 2.5.11 | Завершённые задания                                     | Реализовано                                                              | Чему научился                | widgets/progress/ProgressScene.tsx    | —                                  |
| 2.5.11 | Прогресс по цели                                        | Реализовано                                                              | Чему научился; Копилка       | widgets/progress/ProgressScene.tsx    | savings.test.ts                    |
| 2.5.11 | Итоги последнего периода                                | Частично прошлые дни — в «Истории монет»                                 | Чему научился; История монет | widgets/ledger/LedgerScene.tsx        | —                                  |
| 2.5.11 | Справочник терминов                                     | Реализовано 8 терминов                                                   | Чему научился                | entities/scenario/config/glossary.ts  | glossary.test.ts                   |
| 2.5.12 | Барьер для взрослого                                    | Реализовано пример (12–19) × (6–9)                                       | Для взрослого                | widgets/adult/AdultScene.tsx          | adult.test.ts                      |

| ID     | Требование                                 | Статус                    | Экран           | Модуль                               | Тест                |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2.5.12 | Цели, темы, прогресс без негативных оценок | Реализовано               | Для взрослого   | entities/scenario/lib/adult.ts       | adult.test.ts       |
| 2.5.12 | Бонус от взрослого                         | Реализовано раз в день    | Для взрослого   | widgets/adult/AdultScene.tsx         | adult.test.ts       |
| 2.5.13 | Данные переживают перезапуск               | Реализовано               | все             | entities/scenario/lib/persistence.ts | persistence.test.ts |
| 2.5.13 | Демо: этапы подряд без ожидания            | Реализовано               | Демо → «ДЕНЬ ▶» | widgets/adult/DemoPanel.tsx          | demo.test.ts        |
| 2.5.13 | Сброс тестового профиля                    | Реализовано               | Демо → «СБРОС»  | shared/lib/storage.ts                | —                   |
| 2.5.14 | Новое задание без изменения кода           | Реализовано запись в JSON | —               | lessons.data.json, validate.ts       | validate.test.ts    |

## 2.6. Минимальный объём контента

| Элемент                | Требуется      | Факт                                          | Статус      | Тест                    |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Питомец                | ≥ 9 комбинаций | 12 (4 вида × 3 окраса)                        | Реализовано | content-minimum.test.ts |
| Игровые периоды в демо | ≥ 5            | 16 (знакомство + 15 дней с заданием)          | Реализовано | demo.test.ts            |
| Задания                | ≥ 6 по 3 темам | 15; бюджет 8, сбережения 5, покупки 2; 4 вида | Реализовано | content-minimum.test.ts |
| Покупки                | ≥ 8 двух типов | 8 (3 обязательных + 5 желаемых)               | Реализовано | content-minimum.test.ts |
| Цели накопления        | ≥ 3            | 3                                             | Реализовано | content-minimum.test.ts |
| Стадии роста           | ≥ 3            | 3 (малыш, подросток, взрослый)                | Реализовано | level.test.ts           |

## 3. Программно-аппаратные требования

| ID  | Требование                | Статус                                             | Подтверждение        |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 3.1 | Android 8.0+              | Реализовано minSdk 24 (Android 7.0)                | android/build.gradle |
| 3.1 | Портрет, ширина от 360 dp | Реализовано портрет в манифесте; 360 dp — эмулятор | AndroidManifest.xml  |

| ID  | Требование                                                | Статус                                                           | Подтверждение                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1 | Проверка на физическом устройстве от 3 ГБ                 | Не проверено                                                     | раздел 10                           |
| 3.1 | Без камеры, микрофона, геолокации                         | Реализовано                                                      | раздел 9                            |
| 3.1 | Работа без интернета                                      | Реализовано                                                      | сетевых вызовов нет                 |
| 3.2 | Контент отделён от UI; локальное хранилище                | Реализовано                                                      | lessons.data.json, MMKV             |
| 3.3 | Подписанный релизный APK                                  | Реализовано<br>RSA 4096, v2                                      | Прототип.apk                        |
| 3.3 | Уникальный package name, версия                           | Реализовано<br>com.gov.mobile.pet, 1.0.0                         | android/app/build.gradle            |
| 3.3 | Черновик карточки RuStore                                 | Реализовано                                                      | Приложение A; store/                |
| 3.3 | Права на ресурсы                                          | Реализовано                                                      | раздел 12                           |
| 3.3 | Запуск $\leq 5$ с, отклик $\leq 1$ с                      | Реализовано<br>1,5–1,6 с на эмуляторе; устройство — не проверено | раздел 2                            |
| 3.4 | Разделение экономики, контента, хранения, UI              | Реализовано<br>FSD                                               | раздел 3                            |
| 3.4 | Нет паролей и ключей в Репозитории                        | Реализовано                                                      | .gitignore                          |
| 3.4 | Нет падений и тупиков в демо                              | Реализовано<br>на эмуляторе; тест сквозного прохождения          | intro-playthrough.test.ts           |
| 3.4 | Ключевая логика покрыта тестами                           | Реализовано<br>582 теста                                         | раздел 10                           |
| 3.5 | Без аккаунта и сбора персональных данных                  | Реализовано                                                      | раздел 9                            |
| 3.5 | Нет рекламы, подписок, покупок, лутбоксов, внешних ссылок | Реализовано                                                      | package.json                        |
| 3.5 | Тексты не пугают и не стыдят                              | Реализовано<br>пол показателей 10                                | events.test.ts, day-summary.test.ts |
| 3.5 | Сброс и удаление данных — взрослому                       | Реализовано                                                      | раздел 9                            |
| 3.6 | Короткие фразы, термины объяснены                         | Реализовано                                                      | glossary.test.ts                    |
| 3.6 | Элементы $\geq 48$ dp, текст $\geq 16$ sp                 | Реализовано                                                      | accessibility.test.ts               |
| 3.6 | Увеличение шрифта                                         | Реализовано<br>эмулятор, масштаб 1,3                             | раздел 8                            |
| 3.6 | Цвет не единственный носитель смысла                      | Реализовано                                                      | раздел 8                            |
| 3.6 | Единая навигация и кнопка возврата                        | Реализовано                                                      | shared/ui/SceneFrame.tsx            |
| 3.6 | Отключение звука и анимаций                               | Реализовано                                                      | shared/ui/motion.tsx                |

| ID  | Требование                                | Статус      | Подтверждение |
|-----|-------------------------------------------|-------------|---------------|
|     |                                           | звука нет   |               |
| 3.6 | Подтверждение действий, меняющих прогресс | Реализовано | раздел 8      |

## 6. Формулы: баланс, награды, состояние, рост питомца

Код: entities/scenario/lib/effects.ts, shopping.ts, savings.ts, challenges.ts;  
entities/pet/lib/pet-stats.ts, level.ts.

### Баланс

| Правило                  | Формула / значение                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Границы баланса          | $0 \leq \text{balance} \leq 9999$                                                                                                                                                                 |
| Начисление               | $\text{balance} = \min(\text{balance} + n, 9999)$                                                                                                                                                 |
| План дня                 | $\text{must} + \text{want} + \text{save} \leq \text{balance}$ ; все $\geq 0$ ; монеты не перемещает                                                                                               |
| Трата                    | разрешена, если $\text{цена} \leq \text{balance}$ ; план не ограничивает                                                                                                                          |
| Порядок покупок          | сначала всё обязательное, потом развлечения                                                                                                                                                       |
| Нехватка на обязательное | недостача = $\text{цена} - \text{balance}$ ; если $\text{savings} \geq \text{недостачи}$ — можно взять из копилки после «Ты уверен?»                                                              |
| Вечерний взнос           | в копилку уходит $\min(\text{save по плану}, \text{balance})$ ; до дневной награды; 1 раз в день                                                                                                  |
| Отложить ещё             | $0 \dots \text{leftoverToday}$ (остаток дня после взноса); награда в остаток не входит                                                                                                            |
| Покупка цели             | если $\text{savings} \geq \text{цена}$ : $\text{savings} -= \text{цена}$ , предмет в комнату                                                                                                      |
| Смена дня                | plan, spent, дела обнуляются; balance и savings сохраняются                                                                                                                                       |
| Желаемое                 | каждый товар — не больше 1 раза в день                                                                                                                                                            |
| Срок до цели             | $\text{вклад} = \text{floor}(\sum \text{пополнений} / \text{число пополнений})$ ; $\text{срок} = \text{ceil}((\text{цена} - \text{накоплено}) / \text{вклад})$ ; без пополнений — не показывается |

### Награды (монеты)

| Источник               | Монет | Условие                                                   | Частота       |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Карманные на старте    | 12    | знакомство, день 1                                        | 1 раз         |
| Первый день с питомцем | 10    | все дела дня 1                                            | 1 раз         |
| Дела сделаны           | 10    | все дела дня                                              | 1 раз в день  |
| Урок                   | 2     | верный ответ                                              | 1 раз за тему |
| Потратил как задумал   | 2     | потрачено = утренний план по обязательному и развлечениям | 1 раз в день  |
| Не брал из копилки     | 1     | сегодня снятий не было                                    | 1 раз в день  |
| Гостинец от бабушки    | 5     | событие дня 4                                             | 1 раз         |
| Бонус от взрослого     | 5     | раздел взрослого                                          | 1 раз в день  |

### Цены

| Товар                    | Категория    | Цена | Действие                        |
|--------------------------|--------------|------|---------------------------------|
| Корм                     | обязательное | 3    | нужен, чтобы покормить          |
| Шампунь                  | обязательное | 3    | нужен, чтобы искупать           |
| Поводок                  | обязательное | 3    | нужен для прогулки, не тратится |
| Бантик                   | желаемое     | 1    | настроение +5                   |
| Вкусняшка                | желаемое     | 2    | сытость +10                     |
| Мячик                    | желаемое     | 4    | настроение +15                  |
| Шапочка                  | желаемое     | 6    | настроение +20                  |
| Игрушка                  | желаемое     | 10   | настроение +30                  |
| Большой мяч (цель)       | накопление   | 25   | предмет в комнату               |
| Домик для питомца (цель) | накопление   | 30   | предмет в комнату               |

| Товар                 | Категория  | Цена | Действие          |
|-----------------------|------------|------|-------------------|
| Мягкая лежанка (цель) | накопление | 40   | предмет в комнату |

Самая дешёвая цель (25) больше суммы первого дня (12 + 10): за один период цель не покупается.

## Состояние питомца

| Правило               | Значение                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатели            | сытость, настроение, чистота; шкала 10...100 (пол 10), старт 80                                  |
| Убыль при смене дня   | сытость -30, настроение -20, чистота -25                                                         |
| Реальное время        | не учитывается: перерыв между сессиями не вредит питомцу                                         |
| Покормить             | сытость +32 (тратит корм)                                                                        |
| Искупать              | чистота +50 (тратит шампунь); доступно при чистоте < 60                                          |
| Выгулять              | настроение +12, чистота -22                                                                      |
| Погладить             | настроение +8 за раз, норма 3 раза                                                               |
| Получена цель         | настроение +40                                                                                   |
| События дней 3, 5, 7  | чистота -15, настроение -20, сытость -20                                                         |
| Эмоция                | по минимальному показателю: $\geq 70$ рад, $\geq 40$ спокоен, ниже — голоден / грязный / грустит |
| Оценка заботы за день | 0-3: +1 обязательное есть, +1 траты по плану ( $\pm 1$ ), +1 вечером отложено > 0                |

Сумма восполнения за день больше убыли по каждому показателю: при выполнении дел питомцу не становится хуже.

## Рост питомца

| Решение за день                   | Опыт |
|-----------------------------------|------|
| Все дела сделаны                  | 10   |
| Потратил ровно по утреннему плану | 10   |
| Вечером отложил в копилку         | 5    |
| Каждая покупка «желаемого»        | 3    |

начало уровня  $N = 40 \cdot (N-1) + 10 \cdot (N-1) \cdot (N-2)$

| Уровень | С опыта | Стадия                     | Размер |
|---------|---------|----------------------------|--------|
| 1       | 0       | Малыш                      | 1,00   |
| 2       | 40      | Подросток                  | 1,15   |
| 3       | 100     | Подросток                  | 1,30   |
| 4       | 180     | Взрослый (взрослый спрайт) | 1,30   |
| 5       | 280     | Взрослый                   | 1,30   |
| 6       | 400     | Взрослый                   | 1,30   |

| Правило    | Значение                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Начисление | 1 раз за день, на экране итога дня, с источником каждой строки |
| Убывание   | нет: опыт и уровень не снижаются                               |
| Шаг уровня | растёт на 20: рост требует серии дней                          |

## 7. Карта образовательного контента

Источник: src/entities/scenario/config/lessons.data.json. Порядок урока: правило → задание → ответ → объяснение. Неверный ответ — подсказка и новая попытка, без штрафа.

| День | Тема                                | Навык (компетенция)        | Сценарий: задание                                                       | Правильно                                                   | Объяснение для ребёнка                                                                        | Где применяется в тот же день                                                   |
|------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Сначала нужное, потом желаемое      | planning.budget.attitude   | счёт: $12 - 6 = ?$                                                      | 6                                                           | Если у тебя 12 монет, а корм и шампунь стоят 6, — всё остальное можно положить в копилку.     | магазин: Сначала еда и уход, потом всё остальное.                               |
| 3    | Что такое деньги                    | money.prices.skill         | вставить слово: Деньги — это то, на что можно ___ товары и услуги       | обменять                                                    | В магазине ты отдаёшь монеты и получаешь корм. Это и есть обмен.                              | магазин: Деньги меняют на товары: смотри, что получаешь за монеты.              |
| 4    | План доходов и расходов             | planning.budget.knowledge  | собрать фразу: Собери фразу: план доходов и расходов                    | План доходов и расходов называется бюджетом                 | Каждое утро ты составляешь такой план: сколько на самое необходимое и сколько отложить.       | утренний план: План доходов и расходов — это бюджет. Ты его сейчас составляешь. |
| 5    | Что такое «надо» и что такое «хочу» | planning.budget.knowledge  | выбор: Что из этого — «надо»?                                           | Корм для питомца                                            | «Надо» — это то, без чего питомцу плохо. «Хочу» — то, что просто приятно.                     | магазин: «Надо» и «хочу» — разные вещи. Что тут надо?                           |
| 6    | Зачем сравнивать план и факт        | planning.review.skill      | счёт: Задумал потратить 6, потратил 4. Сколько осталось?                | 2                                                           | Если потратил меньше задуманного — лишнее остаётся у тебя. Его можно отложить.                | итог дня: Сравни: что задумал и что вышло.                                      |
| 7    | Что такое бюджет                    | planning.budget.knowledge  | вставить слово: Бюджет — это ___, сколько денег придёт и куда они уйдут | план                                                        | Каждое утро ты составляешь бюджет: решаешь, сколько на обязательное и сколько на развлечения. | утренний план: Бюджет — это план: сколько пришло и на что уйдёт.                |
| 8    | Сравнивать цены перед покупкой      | money.prices.skill         | выбор: Мячик стоит 4, бантик 1. Что дешевле?                            | Бантик                                                      | Прежде чем купить, посмотри на цены рядом. Иногда радость стоит дешевле, чем кажется.         | магазин: Одно и то же удовольствие бывает дешевле — сравни цены.                |
| 9    | Отложенные деньги                   | planning.savings.knowledge | собрать фразу: Собери фразу: отложенные деньги                          | Деньги, которые отложил на будущее, называются сбережениями | Всё, что лежит в копилке, — твои сбережения. Их ты копишь на цель.                            | утренний план: То, что кладёшь в копилку, — это сбережения.                     |
| 10   | Накопления: как копить на цель      | planning.savings.knowledge | счёт: Откладываешь по 2 монеты. Через сколько дней                      | 5                                                           | Каждый день понемногу — и через неделю хватит на                                              | утренний план: Понемногу каждый день — и                                        |

| День | Тема                               | Навык (компетенция)        | Сценарий: задание                                                  | Правильно                                 | Объяснение для ребёнка                                                                | Где применяется в тот же день                            |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                    |                            | будет 10?                                                          |                                           | игрушку.                                                                              | накопится на дорогое.                                    |
| 11   | Что такое сбережения               | planning.savings.knowledge | вставить слово: Деньги, которые не потратил, а отложил, — это ____ | сбережения                                | Всё, что уходит в копилку, — сбережения. Они ждут своей цели.                         | итог дня: Отложил и не потратил — это сбережения.        |
| 12   | Когда монет хватает только на одно | planning.budget.attitude   | выбор: Монет хватает только на одно. Что возьмёшь сначала?         | Корм                                      | Игрушка никуда не денется, а голодному питомцу плохо прямо сейчас.                    | магазин: Монет мало? Сначала то, без чего не обойтись.   |
| 13   | Понемногу, но каждый день          | planning.savings.skill     | счёт: Откладываешь по 3 монеты. Сколько будет за 5 дней?           | 15                                        | Откладывать понемногу каждый день проще, чем один раз много. И цель становится ближе. | утренний план: Маленькие суммы копят в большую.          |
| 14   | Что такое расходы                  | planning.review.skill      | вставить слово: Деньги, которые ушли на покупки, — это ____        | расходы                                   | Доходы приходят, расходы уходят. В истории монет видно и то и другое.                 | итог дня: Всё, что ушло на покупки, — это расходы.       |
| 15   | Сначала нужное                     | planning.budget.attitude   | собрать фразу: Собери фразу: сначала нужное                        | Сначала покупаем нужное, а потом желаемое | Корм и шампунь — нужное. Игрушка подождёт до завтра.                                  | магазин: Сначала нужное, потом желаемое.                 |
| 16   | Как цель становится ближе          | planning.savings.skill     | выбор: Что быстрее приблизит к домику за 30?                       | Откладывать по 3 каждый день              | Копилка растёт только от того, что в неё кладут. Понемногу, но каждый день.           | утренний план: Цель ближе, если откладывать каждый день. |

Навык *planning.budget.skill* отрабатывается без урока — ежедневным распределением монет на экране «План».

## Рамка компетенций

Ориентир — Единая рамка компетенций по финансовой грамотности (раздел 6 ТЗ). Уровень — базовый. Реестр: <src/entities/competency/config/framework.ts>.

| ID                        | Область | Тема                             | Вид результата | Ожидаемый результат                                         |
|---------------------------|---------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| planning.budget.skill     | 2       | Доходы и расходы личного бюджета | умения         | Распределяет доступную сумму по направлениям до начала трат |
| planning.budget.knowledge | 2       | Доходы и расходы личного бюджета | знания         | Различает обязательные и необязательные расходы             |
| planning.budget.attitude  | 2       | Доходы и расходы личного бюджета | установки      | Сначала обеспечивает необходимое, потом желаемое            |

| ID                         | Область | Тема                             | Вид результата | Ожидаемый результат                                  |
|----------------------------|---------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| planning.review.skill      | 2       | Доходы и расходы личного бюджета | умения         | Сопоставляет план и факт, делает вывод               |
| planning.savings.skill     | 2       | Личные сбережения                | умения         | Регулярно откладывает, следит за приближением к цели |
| planning.savings.knowledge | 2       | Личные сбережения                | знания         | Понимает постепенность накопления, оценивает срок    |
| money.prices.skill         | 1       | Цены на товары и услуги          | умения         | Сравнивает цены, выбирает осознанно                  |

Области: 1 — Деньги и операции с ними; 2 — Планирование и управление финансами. Структура рамки воспроизведена; формулировки результатов адаптированы командой под 7–11 лет.

## Словарь

| Параметр    | Значение                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Термины (8) | бюджет, план, нужное, хочу, накопления, цель, остаток, доход |
| Формат      | одно предложение до 90 знаков + пример из игры               |
| Где         | раздел «Прогресс»; config/glossary.ts                        |

## 8. UX/UI-решения и доступность

### UX-решения

| Решение                                            | Обоснование                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Один экран-комната, разделы поверх                 | сохраняется ощущение места; нет глубокой навигации |
| Кнопка возврата всегда внизу во всю ширину         | выход в одном и том же месте                       |
| Недоступное показано приглушённым с причиной       | ребёнок видит правило, а не поломку                |
| В магазине сначала обязательное, потом развлечения | правило «сначала нужное» встроено в порядок        |
| Уход за питомцем жестами                           | жест даёт ощущение заботы                          |
| Обучение через последствия, не через текст         | вывод ребёнок делает сам по итогу дня              |
| Подсказки ведут в первый день, дальше выключаются  | дальше ребёнок играет самостоятельно               |
| Ошибка не наказывается, предлагается исправление   | нет страха, есть путь восстановления               |
| Раздел взрослого за примером на умножение          | простой барьер от ребёнка 7–11 лет                 |
| В разделе взрослого нет оценок ребёнка             | игра не становится источником давления             |
| Опасная кнопка подтверждения ниже безопасной       | случайный повторный тап не стирает прогресс        |

### Дизайн-токены

| Параметр        | Значение                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Стиль           | пиксель-арт; радиусы 0                                   |
| Темы            | светлая и тёмная, по системной настройке                 |
| Цвета           | 30 токенов на тему (src/shared/theme/pixel.ts)           |
| Шрифт           | NunitoGame Regular / Bold                                |
| Кегли, sp       | display 34 · title 26 · body 21 · button 21 · caption 17 |
| Отступы, dp     | 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32                                |
| Область нажатия | 48 dp                                                    |

### Доступность

| Требование ТЗ 3.6                         | Реализация                                                 | Как включить / проверить                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Элементы $\geq 48 \times 48$ dp           | токен <code>touchTarget.min = 48</code>                    | тест <code>accessibility.test.ts</code> , <code>setUp uiAutomator</code> |
| Текст $\geq 16$ sp                        | основной 21 sp, минимальный 17 sp                          | тест <code>accessibility.test.ts</code>                                  |
| Системное увеличение шрифта               | поддерживается                                             | Android → Размер шрифта; проверено при 1,3                               |
| Отключение анимаций                       | останавливает спрайты и параллакс                          | ≡ → Для взрослого → «ВЫКЛЮЧИТЬ АНИМАЦИИ»                                 |
| Подсказки                                 | пошаговые подсказки дня                                    | ≡ → Как играть → «Включить подсказки»                                    |
| Возврат к правилам                        | экран «Как играть»                                         | ≡ → Как играть                                                           |
| Цвет — не единственный носитель           | значок + слово + полоса                                    | всегда                                                                   |
| Подтверждение действий, меняющих прогресс | покупка, «Ты уверен?» перед копилкой, удаление, сброс демо | всегда                                                                   |
| Короткие фразы, термины с объяснением     | словарь из 8 терминов                                      | раздел «Прогресс»                                                        |
| Тёмная тема                               | автоматически                                              | Android → Тёмная тема                                                    |
| Экранный диктор                           | подписи на ключевых элементах                              | частично; TalkBack не проверялся                                         |
| Звук                                      | отсутствует                                                | —                                                                        |



## 9. Разрешения, данные, удаление профиля

### Разрешения Android (релизная сборка)

| Разрешение                                                                                | В релизе | Назначение                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Пользовательские разрешения (камера, микрофон, геолокация, контакты, хранилище, интернет) | нет      | —                                                                |
| com.gov.mobile.pet.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION                               | да       | служебное, добавляется AndroidX; у пользователя не запрашивается |
| INTERNET, SYSTEM_ALERT_WINDOW                                                             | нет      | только отладочная сборка (связь с Metro)                         |

| Параметр                     | Значение                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Проверка                     | aapt2 dump permissions Прототип.apk         |
| Сеть                         | не используется; в коде нет сетевых вызовов |
| Резервное копирование        | allowBackup=false                           |
| Реклама, аналитика, аккаунты | нет                                         |

### Собираемые данные

| Данные                                                       | Где хранятся        | Передаются |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Имя ребёнка (игровое, необязательное)                        | MMKV, game.state.v1 | нет        |
| Питомец: вид, окрас, кличка                                  | MMKV, game.state.v1 | нет        |
| Игровой прогресс: день, монеты, план, история, уроки, значки | MMKV, game.state.v1 | нет        |
| Настройки: подсказки, анимации                               | MMKV, game.state.v1 | нет        |
| Демо-профиль (те же поля)                                    | MMKV, game.demo.v1  | нет        |

Персональные данные не собираются. Все данные — только на устройстве.

### Удаление профиля

1. ≡ → «Для взрослого».
2. Решить пример на умножение → «ВОЙТИ».
3. Блок «Данные» → «УДАЛИТЬ ПРОГРЕСС».
4. «Удалить прогресс? Всё начнётся заново.» → «ДА, УДАЛИТЬ».
5. Профиль стёрт, открывается главный экран.

| Параметр            | Значение                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Через Android       | Настройки → Приложения → Питомец Финни → Хранилище → Очистить данные |
| Удаление приложения | стирает все данные; облачной копии нет                               |
| Демо-профиль        | очищается при каждом входе в «ДЕМО»                                  |

## 10. Тест-кейсы и отчёт о проверке

### Автотесты

| Параметр  | Значение                            |
|-----------|-------------------------------------|
| Запуск    | yarn jest                           |
| Результат | 46 наборов, 582 теста, все пройдены |
| Типы      | yarn tsc --noEmit — без ошибок      |

| Модуль            | Наборы                                                                                    | Кол-во | Что проверяют                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entities/scenario | effects, budget, shopping, savings, goal-claim, ledger                                    | 97     | баланс $\geq 0$ , план $\leq$ кошелек, траты из кошелек, вечерний взнос, срок до цели, история |
| entities/scenario | challenges, day-summary, day-xp, feedback, achievements                                   | 55     | итог дня: план против факта, перерасход, покупки; награды, значки                              |
| entities/scenario | interpreter, conditions, validate, intro-playthrough                                      | 86     | движок сценария, сквозное прохождение без тупиков                                              |
| entities/scenario | lessons, competency-link, content-minimum, lesson-reminder, phrase, glossary, how-to-play | 58     | уроки, привязка к компетенциям, минимум контента ТЗ 2.6                                        |
| entities/scenario | pet-state, consumption, tasks, events, hints, demo, persistence, adult, text, day-flags   | 142    | дела, расходники, события, подсказки, демо, сохранение, барьер взрослого                       |
| entities/pet      | level, pet-stats, growth, appearance, species, animations                                 | 62     | опыт и уровни, убыль и пол показателей, долгий перерыв, 12 комбинаций                          |
| entities/room     | furniture                                                                                 | 9      | полученные цели в комнате                                                                      |
| shared            | accessibility, name, plural                                                               | 36     | 48 dp, 16 sp, проверка имени                                                                   |
| widgets           | board-fit, ShopScene, DaySummaryScene                                                     | 36     | текст на доске, магазин и окно нехватки, итог дня                                              |
| app               | App                                                                                       | 1      | приложение запускается                                                                         |

Покрыты границы: 0 монет, трата больше баланса, максимальный уровень, долгий перерыв между сессиями, повторное начисление.

### Ручные тест-кейсы

| № | Сценарий              | Шаги                                     | Ожидаемый результат                                | Итог                     |
|---|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Первый запуск         | чистая установка → «НАЧАТЬ»              | имя, вступление, создание питомца                  | пройден                  |
| 2 | Создание питомца      | вид, окрас, кличка                       | питомец в комнате                                  | пройден                  |
| 3 | Утренний план         | разложить 12 монет                       | «ГОТОВО» неактивна, пока не разложено всё          | пройден                  |
| 4 | План 6/3/3            | подтвердить                              | монеты остаются в кошельке: 12, копилка 0          | пройден (текущая сборка) |
| 5 | Дела дня              | погладить, покормить, искупать, выгулять | отметки, показатели растут                         | пройден                  |
| 6 | Магазин               | после прогулки                           | одна плашка «Кошелёк», категория и действие товара | пройден (текущая сборка) |
| 7 | Покупка при нехватке  | обязательное дороже кошелек              | «не хватает N», «взять из копилки» → «Ты уверен?»  | автотест                 |
| 8 | Подтверждение покупки | выбрать товар                            | «Останется N» до списания                          | пройден                  |
| 9 | Копилка               | ≡ → Копилка → цель                       | «накоплено X из Y», срок в днях                    | пройден                  |

| №  | Сценарий           | Шаги                               | Ожидаемый результат                                                   | Итог                     |
|----|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 | Итог дня           | закончить день                     | «планировал · потратил/отложил», покупки, совет, награда с источником | пройден (текущая сборка) |
| 11 | Перезапуск         | заккрыть и открыть                 | прогресс сохранён                                                     | пройден                  |
| 12 | Раздел взрослого   | неверный, затем верный ответ       | вход только по верному                                                | пройден                  |
| 13 | Демо, 5 дней       | «ДЕМО» → «ДЕНЬ » ×5                | день 6, цикл не ломается                                              | пройден                  |
| 14 | Урок               | день с уроком                      | класс, учительница, задание на доске                                  | пройден                  |
| 15 | Без анимаций       | «ВЫКЛЮЧИТЬ АНИМАЦИИ»               | спрайты стоят, игра проходима                                         | пройден                  |
| 16 | Экран 360 dp       | wm size 720x1280, wm density 320   | вёрстка целая                                                         | пройден                  |
| 17 | Удаление прогресса | «УДАЛИТЬ ПРОГРЕСС» → «ДА, УДАЛИТЬ» | игра с начала                                                         | пройден                  |

Самопроверка команды. Среда: эмулятор Pixel 9 Pro, Android 17. Кейсы с пометкой «текущая сборка» пройдены на коде этой версии, остальные — на ранней сборке прототипа.

## Измерения

| Параметр                  | Метод                  | Результат               |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Запуск до игрового экрана | 3 холодных запуска     | 1,5–1,6 с (норма ≤ 5 с) |
| Область нажатия           | дамп uiautomator       | все ≥ 48 dp             |
| Разрешения                | aapt2 dump permissions | пользовательских нет    |
| Размер APK                | размер файла           | 50 МБ                   |

## Отчёт о проверке на физическом устройстве

| Параметр            | Значение                            |
|---------------------|-------------------------------------|
| Устройство          | НЕ ЗАПОЛНЕНО                        |
| Версия Android      | НЕ ЗАПОЛНЕНО                        |
| ОЗУ                 | НЕ ЗАПОЛНЕНО                        |
| Сборка              | Прототип.apk, 1.0.0 (versionCode 1) |
| Пройденные сценарии | НЕ ЗАПОЛНЕНО                        |
| Запуск / отклик     | НЕ ЗАПОЛНЕНО                        |
| Найденные ошибки    | НЕ ЗАПОЛНЕНО                        |

## 11. Ограничения прототипа и план развития

### Ограничения

| Ограничение                                                                                         | Влияние                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Проверка на физическом устройстве — см. раздел 10                                                   | производительность подтверждена на эмуляторе           |
| Не проверено на Android 7.0–8.0                                                                     | совместимость подтверждена только настройкой minSdk 24 |
| Не проверено на детях 7–11 лет                                                                      | понятность текстов не подтверждена                     |
| 15 уроков (дни 2–16)                                                                                | после 16-го дня игра продолжается без новых уроков     |
| Формулировки результатов рамки адаптированы командой                                                | требуют сверки с полным текстом рамки                  |
| Событие дня 6 «скидки» не снижает цены                                                              | текст события не подкреплён механикой                  |
| Подпись у расходников в магазине («сытость +20», «чистота +20») не совпадает с действием (+32, +50) | неточная подсказка на карточке товара                  |
| Показатели питомца и дела дня — в боковых вкладках (ТЗ 2.5.3)                                       | нужно одно нажатие, чтобы увидеть                      |
| В 3 из 15 заданий на неверный ответ нет объяснения (ТЗ 2.5.8)                                       | только «попробуй ещё раз»; объяснение — после верного  |
| Итог прошлого дня виден только в «Истории монет» (ТЗ 2.5.11)                                        | в «Чему научился» — только текущий день                |
| Подписи для диктора частичные                                                                       | прохождение с TalkBack не проверено                    |
| Сюжет линейный                                                                                      | решения влияют на экономику и питомца, не на сюжет     |
| Один профиль на устройство                                                                          | несколько детей — через сброс                          |
| Нет звука                                                                                           | —                                                      |
| Только Android, только портрет                                                                      | iOS и планшеты вне объёма                              |

### План развития

| Шаг                                                                        | Этап               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Прогон на физическом устройстве, замеры                                    | до финальной сдачи |
| Сверка формулировок с полным текстом рамки компетенций                     | до финальной сдачи |
| Механика скидки для события дня 6                                          | до финальной сдачи |
| Закрыть частичные пункты матрицы: 2.5.3, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11              | до финальной сдачи |
| Проверка с педагогом и детьми целевого возраста                            | до финальной сдачи |
| Политика конфиденциальности и контакты для RuStore                         | до публикации      |
| Новые темы: непредвиденные расходы, выбор между целями, доход за доп. дела | следующая версия   |
| Полная поддержка TalkBack                                                  | следующая версия   |
| Несколько профилей                                                         | следующая версия   |
| Недельный отчёт для взрослого без оценок ребёнка                           | следующая версия   |
| Звук с отдельным переключателем                                            | следующая версия   |

## 12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения, звуки

### Библиотеки в составе приложения

| Компонент                      | Версия | Лицензия |
|--------------------------------|--------|----------|
| react                          | 19.2.3 | MIT      |
| react-native                   | 0.87.0 | MIT      |
| react-native-reanimated        | 4.6.0  | MIT      |
| react-native-worklets          | 0.12.1 | MIT      |
| react-native-gesture-handler   | 3.2.1  | MIT      |
| react-native-mmkv              | 4.3.2  | MIT      |
| react-native-nitro-modules     | 0.37.1 | MIT      |
| react-native-safe-area-context | 5.9.1  | MIT      |

### Инструменты разработки (в приложение не входят)

| Компонент                   | Версия | Лицензия   |
|-----------------------------|--------|------------|
| TypeScript                  | 6.0.3  | Apache-2.0 |
| Jest                        | 29.7.0 | MIT        |
| Babel                       | 7.29   | MIT        |
| ESLint                      | 8.57.1 | MIT        |
| Prettier                    | 2.8.8  | MIT        |
| Metro                       | 0.87.0 | MIT        |
| @react-native-community/cli | 20.2.0 | MIT        |
| Pillow (Python)             | 12.3.0 | MIT-CMU    |
| fontTools (Python)          | 4.63.0 | MIT        |

### Шрифты

| Шрифт                                                                                   | Лицензия    | Где                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| NunitoGame Regular / Bold (производные Nunito 3.602, © 2014 The Nunito Project Authors) | SIL OFL 1.1 | android/app/src/main/assets/fonts/ |

### Изображения

| Параметр               | Значение                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Что                    | фоны, персонажи, питомцы, предметы, значки                                                                                                                                                                                                            |
| Происхождение          | созданы для проекта генеративной моделью; чужие исходники не использовались                                                                                                                                                                           |
| Сервис и модель        | OpenAI: ChatGPT (генерация изображений), OpenAI Images API, gpt - image - 2                                                                                                                                                                           |
| Сервис ранних ресурсов | НЕ ЗАПОЛНЕНО                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дата генерации         | сентябрь 2026                                                                                                                                                                                                                                         |
| Условия использования  | <a href="https://openai.com/policies/terms-of-use/">https://openai.com/policies/terms-of-use/</a> , <a href="https://openai.com/policies/service-terms/">https://openai.com/policies/service-terms/</a> — права на результат принадлежат пользователю |
| Дата редакции условий  | НЕ ЗАПОЛНЕНО                                                                                                                                                                                                                                          |
| Постобработка          | нарезка, перекраска, сжатие — tools/assets/                                                                                                                                                                                                           |
| Иконки интерфейса      | системные эмодзи, в сборку не входят                                                                                                                                                                                                                  |

## **Звуки**

Не используются.

## Приложение А. Карточка RuStore

| Параметр                  | Значение                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Название                  | Питомец Финни                                                           |
| Пакет / версия            | com.gov.mobile.pet / 1.0.0                                              |
| Категория                 | Образование                                                             |
| Возраст                   | 0+ (436-ФЗ, ст. 7)                                                      |
| Цена                      | бесплатно; без встроенных покупок и рекламы                             |
| Краткое описание          | Забиться о питомце и учиться планировать деньги: нужно, хочу и копилка. |
| Иконка                    | store/icon-512.png, 512×512                                             |
| Скриншоты                 | store/screenshots/01-pet.png, 02-plan.png, 03-home.png (1280×2856)      |
| Не хватает для публикации | ссылка на политику конфиденциальности, почта поддержки                  |

### Полное описание

Питомец Финни — игра для детей 7–11 лет, в которой ребёнок заботится о виртуальном питомце и учится обращаться с деньгами. Каждое утро ребёнок получает игровые монеты и сам решает, как их распределить: сколько на нужно — корм и шампунь, сколько на приятное — игрушки и лакомства, и сколько отложить в копилку на большую цель. Днём он ходит в магазин, кормит, купает и выгуливает питомца, а вечером сравнивает, что задумал и что получилось.

#### Чему учит игра

- отличать «надо» от «хочу» и покупать сначала нужно;
- составлять простой бюджет и сверять план с фактом;
- копить понемногу, чтобы накопить на дорогую вещь;
- понимать слова «бюджет», «расходы», «сбережения».

#### Как это устроено

- 15 коротких уроков в школе — правило, задание и объяснение;
- правило урока приговаривается в тот же день: в плане, в магазине или в итоге дня;
- питомец реагирует на решения ребёнка и объясняет, почему ему хорошо или грустно;
- питомец растёт от малыша до взрослого — за серию решений, а не за одну удачу;
- ошибка не наказывается: игра объясняет, что пошло не так, и предлагает, как исправить завтра. Прогресс никогда не сгорает.

#### Для родителей

Отдельный раздел за простым барьером: чему учит игра, какие темы пройдены, где ребёнок сейчас. Можно начислить бонус за помощь дома.

#### Безопасно

Без рекламы, без покупок за настоящие деньги, без регистрации и сбора персональных данных. Приложение работает без интернета и не запрашивает разрешений. Прогресс хранится только на устройстве.